

ใบงานทบทวนภาษา Java

คำสั่งสำหรับนักศึกษา

ให้นักศึกษาทบทวนความรู้ภาษา Java ที่จําเป็นต่อการเรียนเรื่องอัลกอริทึม ได้แก่ ตัวแปร เงื่อนไข วงซ้ำ อาร์เรย์ เมธอด และการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาเบื้องต้น

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java และส่งไฟล์.java หรืออัปโหลดลง GitHub ตามที่ผู้สอนกำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจากทบทวนงานนี้ นักศึกษาสามารถ

1. เขียนโปรแกรม Java รับข้อมูลและแสดงผลได้
2. ใช้คำสั่ง if-else เพื่อตัดสินใจได้
3. ใช้คำสั่ง for และ while เพื่อวนซ้ำได้
4. ใช้ Array ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลได้
5. เขียน Method เพื่อแบ่งการทำงานของโปรแกรมได้
6. อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในรูปแบบ Pseudocode ได้

ตอนที่ 1: ทบทวนคำสั่งพื้นฐาน Java

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเติมคำตอบให้ถูกต้อง

1.1 คำสั่งแสดงผลข้อความในภาษา Java คืออะไร

ตอบ: `System.out.println("HelloWorld");`

1.2 คำสั่งรับค่าจากแป้นพิมพ์โดยใช้ Scanner ต้อง import อะไร

ตอบ: `import java.util.Scanner;`

1.3 คำสั่งใดใช้ตรวจสอบเงื่อนไข

ตอบ: `if else`

1.4 คำสั่งใดใช้วนซ้ำเมื่อทราบจำนวนรอบแน่นอน

ตอบ: `for`

1.5 คำสั่งใดใช้วนซ้ำเมื่อยังไม่ทราบจำนวนรอบแน่นอน

ตอบ: `while`

ตอนที่ 2: วิเคราะห์โค้ด Java

คำสั่ง

ให้นักศึกษาอ่านโค้ดต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    sum = sum + i;
}
System.out.println(sum);
```

คำถาม

โปรแกรมนี้วนซ้ำทั้งหมดกี่รอบ

ตอบ: 5

ค่าของตัวแปร sum หลังจบการทำงานของงานคือเท่าใด

ตอบ: 15

ผลลัพธ์ที่แสดงออกหน้าจอคืออะไร

ตอบ: 15

โปรแกรมนี้ทำหน้าที่อะไร

ตอบ: หาผลรวมของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 5 แล้วแสดงผลรวมออกทางหน้าจอ

ตอนที่ 3: เขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่หรือเลขคี่

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้
2. ถ้าตัวเลขหารด้วย 2 ลงตัว ให้แสดงคำว่า Even number
3. ถ้าหารด้วย 2 ไม่ลงตัว ให้แสดงคำว่า Odd number

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number: 8

Even number

Pseudocode

ให้นักศึกษาเขียน Pseudocode ก่อนเขียนโปรแกรม
เริ่มต้น

ประกาศตัวแปร number เป็นจำนวนเต็ม

รับค่า number จากผู้ใช้

ถ้า $\text{number} \bmod 2$ เท่ากับ 0

แสดง "Even number"

มิฉะนั้น แสดง "Odd number"

จบเงื่อนไข

สิ้นสุดโปรแกรม

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

```
import java.util.Scanner;

public class EvenOdd {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter number: ");

        int number = sc.nextInt();

        if (number % 2 == 0) {

            System.out.println("Even number");

        } else {

            System.out.println("Odd number");

        }

        sc.close();

    }

}
```

}

ตอนที่ 4: เขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนรวมและตัด สิ้นผลผ่าน / ไม่ผ่าน ค าสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับคะแนนกลางภาคและคะแนนปลายภาค จากนั้นคำนวณคะแนน รวม และตัดสินว่านักศึกษาผ่านหรือไม่ผ่าน

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับคะแนนกลางภาค
2. รับคะแนนปลายภาค
3. คำนวณคะแนนรวม
4. ถ้าคะแนนรวมตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป ให้แสดงคำว่า Pass
5. ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า 50 คะแนน ให้แสดงคำว่า Fail

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter midterm score: 25

Enter final score: 30

Total score = 55

Pass

Pseudocode

เริ่มต้น

ประกาศตัวแปร midterm, finalScore และ total เป็นจำนวนเต็ม

รับค่าคะแนนกลางภาค (midterm)

รับค่าคะแนนปลายภาค (finalScore)

คำนวณ total = midterm + finalScore

แสดง "Total score = " และค่า total

ถ้า total >= 50

แสดง "Pass"

มีฉะนั้น

แสดง "Fail"

จบเงื่อนไข

สิ้นสุดโปรแกรม

Java Code

```
// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่
import java.util.Scanner;
public class TotalScore {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter midterm score: ");
        int midterm = sc.nextInt();

        System.out.print("Enter final score: ");
        int finalScore = sc.nextInt();

        int total = midterm + finalScore;

        System.out.println("Total score = " + total);

        if (total >= 50) {
            System.out.println("Pass");
        } else {
            System.out.println("Fail");
        }

        sc.close();
    }
}
```

ตอนที่ 5: เขียนโปรแกรมหาค่ามากที่สุด จากตัวเลข 3 จำนวน

คำสั่ง ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน แล้วแสดงค่าที่มากที่สุด **เงื่อนไขของโปรแกรม**

1. รับตัวเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน
2. เปรียบเทียบค่าทั้ง 3 จำนวน
3. แสดงค่าที่มากที่สุด

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number 1: 12

Enter number 2: 25

Enter number 3: 9

Maximum number = 25

Pseudocode

เริ่มต้น

ประกาศตัวแปร num1, num2, num3 และ max เป็นจำนวนเต็ม

รับค่า num1

รับค่า num2

รับค่า num3

กำหนดให้ max = num1

ถ้า num2 > max

กำหนด max = num2

จบเงื่อนไข

ถ้า num3 > max

กำหนด max = num3

จบเงื่อนไข

แสดง "Maximum number = " และค่า max

สิ้นสุดโปรแกรม

Java Code // เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

```
import java.util.Scanner;

public class MaximumNumber {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter number 1: ");
        int num1 = sc.nextInt();
        System.out.print("Enter number 2: ");
        int num2 = sc.nextInt();
        System.out.print("Enter number 3: ");
        int num3 = sc.nextInt();
        int max = num1;
        if (num2 > max) {
            max = num2;
        }
        if (num3 > max) {
            max = num3;
        }
    }
}
```

```
System.out.println("Maximum number = " + max);  
sc.close();  
}  
}
```

ตอนที่ 6: ทบทวน Array

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับคะแนนของนักศึกษา 5 คน เก็บไว้ใน Array แล้วคำนวณ คะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. สร้าง Array สำหรับเก็บคะแนน 5 ค่า
2. รับคะแนนจากผู้ใช้ทีละคน
3. คำนวณคะแนนรวม
4. คำนวณค่าเฉลี่ย
5. แสดงคะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter score 1: 70  
Enter score 2: 80  
Enter score 3: 65  
Enter score 4: 90  
Enter score 5: 75  
Total score = 380  
Average score = 76.0
```

Pseudocode

เริ่มต้น

สร้าง Array ชื่อ score ขนาด 5 ช่อง

ประกาศตัวแปร total = 0

ทำซ้ำตั้งแต่ i = 0 ถึง 4

รับค่าคะแนนจากผู้ใช้

เก็บคะแนนลงใน Array score

นำคะแนนไปบวกกับ total

จบการวนซ้ำ

คำนวณ $average = total / 5$

แสดง "Total score = " และค่า total

แสดง "Average score = " และค่า average

สิ้นสุดโปรแกรม

Java Code

```
// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class ScoreArray {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        int[] score = new int[5];
```

```
        int total = 0;
```

```
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
```

```
            System.out.print("Enter score " + (i + 1) + ": ");
```

```
            score[i] = sc.nextInt();
```

```
            total = total + score[i];
```

```
        }
```

```
        double average = total / 5.0;
```

```
        System.out.println("Total score = " + total);
```

```
        System.out.println("Average score = " + average);
```

```
        sc.close();
    }
}
```

ตอนที่ 7: ค้นหาข้อมูลใน Array

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อค้นหาชื่อในรายชื่อนักศึกษา 5 คน
เงื่อนไขของโปรแกรม

1. กำหนดรายชื่อนักศึกษา 5 คนไว้ใน Array
2. รับชื่อที่ต้องการค้นหาจากผู้ใช้
3. ตรวจสอบว่าชื่อนั้นมีอยู่ใน Array หรือไม่
4. ถ้าพบ ให้แสดงคำว่า Found
5. ถ้าไม่พบ ให้แสดงคำว่า Not Found

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter name to search: Somchai

Found

Pseudocode

เริ่มต้น

สร้าง Array ชื่อ student เก็บรายชื่อนักศึกษา 5 คน

รับชื่อที่ต้องการค้นหา (searchName)

กำหนดตัวแปร found = false

ทำซ้ำตั้งแต่ i = 0 ถึง 4

ถ้า searchName เท่ากับ student[i]

กำหนด found = true

หยุดการวนซ้ำ

จบเงื่อนไข

จบการวนซ้ำ

ถ้า found เป็น true

แสดง "Found"

มิฉะนั้น

แสดง "Not Found"

จบเงื่อนไข

สิ้นสุดโปรแกรม

Java Code

```
// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่
import java.util.Scanner;

public class SearchStudent {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] student = {"Somchai", "Somsri", "Anan", "Nida",
            "Prasit"};

        System.out.print("Enter name to search: ");

        String searchName = sc.nextLine();

        boolean found = false;

        for (int i = 0; i < student.length; i++) {
            if (student[i].equals(searchName)) {
                found = true;
                break;
            }
        }
    }
}
```

```

}
if (found) {
    System.out.println("Found");
} else {
    System.out.println("Not Found");
}
}
sc.close();
}
}

```

ตอนที่ 8: เขียน Method เพื่อหาค่ามากที่สุด

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java โดยสร้าง Method ชื่อ findMax เพื่อรับตัวเลข 2 จำนวน แล้วคืนค่าที่มากที่สุด

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. สร้าง Method ชื่อ findMax
2. Method รับค่าจำนวนเต็ม 2 ค่า
3. Method คืนค่าจำนวนที่มากที่สุด
4. ใน main ให้รับค่าจากผู้ใช่ 2 จำนวน
5. เรียกใช้ Method และแสดงผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number 1: 15

Enter number 2: 22

Maximum number = 22

```

public class ReviewMethod {

    public static int findMax(int a, int b) {

        // เขียนคำสั่งที่นี่
    }
}

```

```

if (a > b) {
    return a;
} else {
    return b;
}
}

public static void main(String[] args) {
    // เขียนคำสั่งที่นี่

    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter number 1: ");
    int num1 = sc.nextInt();
    System.out.print("Enter number 2: ");
    int num2 = sc.nextInt();
    int max = findMax(num1, num2);
    System.out.println("Maximum number = " + max);
    sc.close();
}
}

```

ตอนที่ 9: Debug โปรแกรม

คำสั่ง

โปรแกรมต่อไปนี้มีข้อผิดพลาด ให้นักศึกษาหาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง public class

```

DebugExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};

        for (int i = 0; i <= numbers.length; i++) {
            System.out.println(numbers[i]);
        }
    }
}

```

คำถาม

1. โปรแกรมนี้ผิดพลาดที่บรรทัดใด

ตอบ: for

2. เพราะเหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาด

ตอบ: เพราะ Array มี index ตั้งแต่ 0 ถึง numbers.length - 1 แต่เงื่อนไขใช้ i <= numbers.length ทำให้รอบสุดท้ายมีค่า i = 5 ซึ่งเกินขอบเขตของ Array และเกิดข้อผิดพลาด ArrayIndexOutOfBoundsException

3. ควรแก้ไขอย่างไร

ตอบ: เปลี่ยนเงื่อนไขใน for จาก i <= numbers.length เป็น i < numbers.length เพื่อให้วนซ้ำตามจำนวนสมาชิกของ Array ที่ถูกต้อง

โค้ดที่แก้ไขแล้ว

// เขียนโค้ดที่แก้ไขแล้วที่นี่

```

public class DebugExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};

        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
            System.out.println(numbers[i]);
        }
    }
}

```

ตอนที่ 10: Mini Challenge

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเลือกท ำ 1 ข้อ จากโจทย์ต่อไปนี้

ตัวเลือกที่ 1: โปรแกรมนับจ ำนวนเลขคู่และเลขคี่

ให้รับตัวเลขจ ำนวนเต็ม 10 จ ำนวน เก็บใน Array แล้วนับว่ามีเลขคู่กี่จ ำนวน และเลขคี่กี่จ ำนวน **Output ที่ต้องแสดง**

Even count = ...

Odd count = ...

ตัวเลือกที่ 2: โปรแกรมหาค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด

ให้รับตัวเลขจ ำนวนเต็ม 10 จ ำนวน เก็บใน Array แล้วแสดงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด **Output ที่ต้องแสดง**

Minimum number = ...

Maximum number = ...

ตัวเลือกที่ 3: โปรแกรมค้นหาคะแนนที่ต้องการ

ให้รับคะแนนของนักศึกษา 10 คน เก็บใน Array จากนั้นรับคะแนนที่ต้องการค้นหา และแสดงว่าพบ หรือไม่พบคะแนนนั้น

Output ที่ต้องแสดง

Found

หรือ

Not Found

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class EvenOddCount {
```

```
public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    int[] numbers = new int[10];
    int evenCount = 0;
    int oddCount = 0;

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        System.out.print("Enter number " + (i + 1) + ": ");
        numbers[i] = sc.nextInt();

        if (numbers[i] % 2 == 0) {
            evenCount++;
        } else {
            oddCount++;
        }
    }

    System.out.println("Even count = " + evenCount);
    System.out.println("Odd count = " + oddCount);

    sc.close();
}
```


ตอนที่ 11: ใช้ GenAI ช่วยตรวจโค้ด

คาสั่ง

หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จ ให้นักศึกษาใช้ GenAI ช่วยตรวจสอบโค้ด 1 โปรแกรม แล้วตอบคำถาม ต่อไปนี้

Prompt ที่ใช้ถาม AI

ช่วยตรวจสอบโค้ด Java ต่อไปนี้ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ และอธิบายข้อผิดพลาดให้เข้าใจง่าย หากมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมช่วยอธิบายด้วย แต่ไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ทั้งหมดตัวอย่าง Prompt:

“ช่วยตรวจสอบโค้ด Java ต่อไปนี้ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ และอธิบายอย่างเข้าใจง่าย แต่ไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ทั้งหมด”

คำถามวิเคราะห์

1. AI พบข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่

ตอบ: พบข้อผิดพลาดและแนะนำจุดที่ควรแก้ไข เช่น การใช้เงื่อนไขใน

for หรือการเข้าถึงข้อมูลใน Array ให้ถูกต้อง

2. คำแนะนำของ AI ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ: ถูกต้อง เพราะคำแนะนำอธิบายสาเหตุของข้อผิดพลาดและเสนอวิธีแก้ไขที่ทำให้โปรแกรมทำงานได้ถูกต้อง

3. นักศึกษาแก้ไขโค้ดตาม AI หรือไม่

ตอบ: แก้ไขตามคำแนะนำของ AI และทดสอบจนโปรแกรมทำงานได้ถูกต้อง

4. นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจากการใช้ AI ตรวจโค้ด

ตอบ: ได้เรียนรู้วิธีหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม เข้าใจการทำงานของคำสั่งต่าง ๆ มากขึ้น และสามารถนำคำแนะนำไปปรับปรุงโค้ดได้

5. มีข้อควรระวังอะไรในการใช้ AI ช่วยเขียนโปรแกรม

ตอบ: ไม่ควรคัดลอกโค้ดจาก AI มาใช้ทันที ควรอ่าน ทำความเข้าใจ และทดสอบโค้ดทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าโค้ดถูกต้องและเหมาะสมกับโจทย์ที่ได้รับ

งานที่ต้องส่ง

ให้นักศึกษาส่งงานดังต่อไปนี้

1. ไฟล์ Java อย่างน้อย 4 โปรแกรม

- ตรวจสอบเลขคู่/เลขคี่
- คำนวณคะแนนรวมและผ่าน/ไม่ผ่าน
- โปรแกรมเกี่ยวกับ Array
- Mini Challenge 1 โปรแกรม

2. เอกสารสั้นหรือ README ประกอบด้วย

- ชื่อโปรแกรม
- Input
- Process
- Output
- วิธีรันโปรแกรม
- สิ่งที่ได้เรียนรู้

3. ค าตอบ Reflection จากตอนที่ 11

Reflection หลังท ำใบงาน

ให้นักศึกษาตอบค ำถามต่อไปนี้

1. ส่วนใดของ Java ที่นักศึกษายังไม่มั่นใจมากที่สุด

ตอบ: การoveriteหรือOOP

2. โจทย์ข้อใดยากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ: 10คร้บคิดไม่ค่อยออก

3. การทบทวน Java ครังนี้ช่วยเตรียมตัวเรียน

Algorithm อย่างไร ตอบ: ทบทวนสมองก่อนเข้าเรียน
จริงคร้บ

4. นักศึกษาคิดว่า Java ส่วนใดส าคัญที่สุดต่อ
การเรียน Algorithm ตอบ:

ดูการรันรู้เรื่องคร้บอ่านcodeออก

5. นักศึกษาจะฝึกเพิ่มเติมเรื่องใดก่อนเรียน
สัปดาห์ถัดไป

ตอบ: อ่านcodeให้เก่งกว่านี้คร้บ